TEP PSMA et cancer de la prostate

Recommandations 2025 – Imagerie TEP PSMA

À RETENIR

- PSMA : glycoprotéine transmembranaire surexprimée (× 100 à 1000) dans **94 %** des cancers, corrélée à l'agressivité ; **5–10 %** des patients ne l'expriment pas.
- Technique de référence : *upstaging* N/M dans **15–30 %** ; Se **92 % vs 65 %** pour SO + TDM (haut risque) ; stratégie modifiée 2 × plus.
- Indiquée en bilan initial des risques intermédiaire et élevé (ISUP 3-4-5) ; tout M1 au PSMA prime sur l'imagerie conventionnelle.
- Récidive : PSMA > choline quel que soit le PSA (PSMA > choline si PSA < **0,5 ng/mL**) ; PSA 1 ng/mL → **75 %** positifs, 2 ng/mL → **95 %**.
- PROMISE (miPSMA 0–3, positif si ≥ **2**) ; PRIMARY (1–5, positif si ≥ **3**, score 5 si SUVmax ≥ **12**).
- Réponse : évaluation à **3 mois** (RECIP) ; progression = volume ↑ > **20 %** + nouvelle lésion ; RP = ↓ **30 %** sans nouvelle lésion.
- Pièges : ganglions sympathiques (SUV < 2–3, symétriques, oblongs), os (angiome, Paget, fractures), autres cancers néovascularisés (CHC, rein…).
- RIV : ^{177}Lu (6,7 j, β⁻ 0,49 MeV, γ 208 keV), ^{225}Ac (10 j, α, xérostomie +++), ^{161}Tb (6,9 j) ; CI si ECOG ≥ **2**.

I. Recommandations 2025 : TEP PSMA et cancer de la prostate

1. Le PSMA

- **PSMA** = antigène membranaire spécifique de la prostate, surexprimé par les cellules du cancer de la prostate, **corrélé au grade** : plus la tumeur est peu différenciée, plus le PSMA est ↑ (les cancers bien différenciés ou dédifférenciés ne surexpriment pas le PSMA).
  - Traceurs : ^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA.
- **Biodistribution du PSMA** : glandes lacrymales, salivaires, tube digestif, reins.

> **Attention** : ganglions sympathiques au niveau des foramens sacrés → faux positifs.

- Attention aux faux positifs (notamment osseux) : dysplasie, Paget…
- Actuellement, les comptes rendus sont standardisés par les **critères PROMISE** : atteinte prostatique, vésicules séminales…
- **5 à 10 %** des patients ne surexpriment pas le PSMA.
- Un ganglion de petit diamètre (Ø) doit être signalé.
- Permet de **reclasser les patients** : atteinte ganglionnaire et même métastases à distance (osseuses, viscérales).

2. Place de la TEP PSMA dans le bilan d'extension initial

- **Haut risque** : Se ↑↑ par rapport à SO + TDM (atteinte ganglionnaire ou M1) : **92 % vs 65 %**.
- **Risque intermédiaire** : Société française d'urologie = bilan conventionnel (TDM – SO), mais **privilégier une TEP PSMA** (ISUP 3).
  - ⇒ Modifie la stratégie thérapeutique **2 × plus**.
- Tout M1 au PSMA, même si M0 en imagerie conventionnelle : on suit la TEP.
- TEP-IRM +++ au niveau prostatique et extraprostatique.
- TEP PSMA : plus sensible et plus spécifique que la SO et la SPECT/CT.

3. Place dans la récidive biologique

- PSA > **10 ng/mL** ou ascension ↑ ⇒ TDM ± SO.
- Après prostatectomie totale (PT) : PSA < **1 ng/mL** ⇒ ∅ ; PSA > **1 ng/mL** ⇒ TEP choline ou TEP PSMA.
- Après RT : TEP indiquée à la recherche d'une récidive locale, ganglionnaire ou M1.
- Quel que soit le taux de PSA : **PSMA > F-choline**, indépendamment du taux de PSA.

4. Ciblage des biopsies

- Biopsie ciblée si **PI-RADS ≥ 3** (notamment si IRM non contributive).
- TEP/IRM PSMA négative → pas de biopsie, car **VPN ↑↑**.

> **TEP PSMA = examen clé pour la récidive biochimique** + modification du traitement (local ou systémique).

- Risque intermédiaire : soit on fait une TEP PSMA, soit rien.
- Risque intermédiaire défavorable : TEP +++.

5. Évaluation thérapeutique par TEP PSMA (RECIP 1.0)

Se fait à **3 mois** après le début du traitement ; permet de classer les patients :

Catégorie	Critères
Répondeurs	① Réponse complète.
	② Maladie stable : variation de la fixation et du volume tumoral ≤ **30 %** et pas de nouvelle lésion.
	③ Réponse partielle : ↓ de la fixation et du volume > **30 %** et pas de nouvelle lésion.
Non-répondeurs	Apparition de ≥ **2 lésions** ou ↑ de la fixation ≥ **30 %**.

6. Staging initial : place des différents examens

Examen	Place
① SO	Recommandée par l'AFU si risque intermédiaire ou élevé (d'Amico) ; patient symptomatique ; avant la RIV.
② ProstaScint	Bilan d'extension initial d'un ADK à haut risque.
③ TEP NaF	Bilan d'extension initial d'un ADK à haut risque.
④ F-choline	Staging ganglionnaire : > IRM ; métastases : > SO si PSA < **20 ng/mL**.
⑤ Ga-PSMA	Détection locale > IRM (→ score PRIMARY) ; guider la biopsie (patient suspect) ; staging ganglionnaire : PSMA > choline ; staging M1 : PSMA ≥ SO + SPECT/CT.

> **NB** — PSMA proposé dans le bilan d'extension initial pour le haut risque (**ISUP 3, 4, 5**) avant traitement curatif.

7. Récidive biologique : place des différents examens

1. SO : ↑ du PSA.
2. ProstaScint : prostatectomie avec ↑ du PSA.
3. TEP choline : performante si PSA > **1 ng/mL** ; temps de doublement ≤ **6 mois**.
4. PSMA : PSMA > choline si PSA < **0,5 ng/mL**.

8. Réponse au traitement, récidive et approche théranostique

- **Réponse au traitement** : seule la SO peut être proposée pour l'évaluation du traitement systémique sur les métastases ? (question laissée ouverte dans les notes).
- **Récidive** : PSMA – choline proposées avant la RTE curative ou adjuvante pour une nouvelle… [phrase inachevée].

- **Approche théranostique** : le PSMA permet de sélectionner les patients **éligibles** au traitement par ^{177}Lu-PSMA, avec étude pharmacocinétique et dosimétrique par calcul du temps de résidence intratumoral et dans le tissu sain → prédire l'effet antitumoral et la toxicité pour les tissus sains.

> **Récidive biochimique**
> - Si prostatectomie : PSA > **0,2 ng/mL** (confirmé 2 fois → 6 S, 13 S).
> - Si RTE : nadir + **2 ng/mL**.
> - PSA ↑ ou temps de doublement ↓.
> - → TEP PSMA : Se ++ en cas de récidive biologique, même si la valeur du PSA est très faible.

9. Intérêts de la TEP PSMA (recommandations 2025)

Le PSMA est actuellement introduit dans le dépistage. Intérêts de la TEP PSMA :

- Guider la biopsie (hyperavidité focale, avec SUV ? — point d'interrogation des notes).
- Adapter le champ de la RTE.
- Bilan d'extension : d'Amico → risque intermédiaire à haut.
- Préconiser un traitement local si bilan d'extension négatif.
- Récidive biologique.
- Caractériser une masse ou une lésion anatomique.
- Valeur pronostique : expression du PSMA ↑ si agressivité ↑.
- Évaluation thérapeutique (à **3 mois**).
- Sélectionner les candidats à la RIV.
- Le FDG peut être utilisé (aspect de **mismatch**) avant la RIV.
- Le taux de PSA est corrélé à la positivité du PSMA : ex. PSA à **1 ng/mL** → PSMA+ dans **75 %** ; PSA à **2 ng/mL** → **95 %**.

10. Radionucléides de la RIV

Radionucléide	T½	Énergie	Parcours
^{177}Lu	**6,7 j**	β⁻ = **0,49 MeV** ; γ = **208 keV**	**2 mm**
^{225}Ac	**10 j**	α = **5 MeV**	**1,8 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel des α ≈ 40–100 µm*
^{161}Tb (terbium)	**6,9 j**	β⁻ (valeur non notée) ; e⁻ Auger ; γ = **48 keV**	(non noté)

- ^{225}Ac : **xérostomie +++**.

11. ECOG et effets secondaires de la RIV

- **ECOG** : échelle de performance utilisée en oncologie pour évaluer l'état général d'un patient (0 → actif, à 5 → décès) ; si ≥ **2** ⇒ **contre-indication à la RIV** **[à vérifier]** *à vérifier : RIV au ^{177}Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)*.
- **Effets secondaires de la RIV** : nausées, fatigue, xérostomie, anémie, plaquettes ↓, GB ↓, créatinine ↑.

12. Score PROMISE (miPSMA)

PROMISE = *Prostate Cancer Molecular Imaging Standardized Evaluation* ⇒ **positif si ≥ 2**.

Score	Fixation	Référence
0	Absence de fixation	< bruit de fond vasculaire (BDF médiastinal)
1	Basse fixation	Vasculaire < SUV < foie
2	Fixation intermédiaire	Foie < SUV < parotide
3	Fixation intense	≥ parotide

II. Imagerie TEP PSMA

1. Introduction

La TEP PSMA est une technique **révolutionnaire**, qui a transformé l'approche diagnostique et thérapeutique du cancer de la prostate.

2. Rappel anatomique

Glande = **3 zones** : zone périphérique (= **70 %** des cancers) ; zone centrale ; zone transitionnelle.

3. Classification et place de la TEP PSMA

- Selon les guidelines, la TEP PSMA est indiquée dans le **risque intermédiaire et le haut risque** selon d'Amico.
- PEC du cancer :
  - **Localisé** : 1. surveillance active ; 2. prostatectomie ; 3. RTE.
  - **M1** : 1. hormonothérapie ; 2. chimiothérapie ; 3. RIV.
- La TEP PSMA occupe une place cruciale dans : la stratification initiale ; le risque de récidive ; la sélection des patients pour la RIV.

4. Cibles d'imagerie de la prostate

L'imagerie de la prostate peut viser plusieurs cibles ⇒ voies métaboliques :

- **FDG** : activité métabolique glycolytique (cible métabolique).
- **Choline** : synthèse des phospholipides membranaires.
- **PSMA** : glycoprotéine spécifique, exprimée à la surface des cellules ; Se et Sp ↑↑ (cible biologique).

5. Le PSMA

- PSMA = glycoprotéine transmembranaire hautement spécifique du cancer de la prostate, surexprimée dans **94 %** des cancers ; son expression ↑ avec l'agressivité de la tumeur.
- **PSMA ≫ choline** (supériorité du PSMA) ⇒ détection même si PSA faible (expression **× 100 voire × 1000** dans le cancer de la prostate).
- Le PSMA est la **technique de référence** dans l'imagerie du cancer de la prostate (*upstaging* N et/ou M dans **15 à 30 %** des cas → modification significative de la PEC).
- PSMA > choline > TEP [FDG] > imagerie conventionnelle.
- Structure : glycoprotéine transmembranaire avec domaine extramembranaire, transmembranaire et intracellulaire → cette architecture moléculaire permet l'**imagerie** et l'**internalisation lors de la RIV**.
- ^{68}Ga-PSMA-11 = ligand le plus utilisé.

6. Biodistribution

- Glandes lacrymales +++, glandes salivaires +++, foie +, rate +, duodénum +++, reins ; et **ganglions sympathiques** (**90 %**).
- On peut utiliser le Lasilix (furosémide) : ↓ de la fixation urinaire.
- Évaluation thérapeutique : critères PROMISE → échelle visuelle de 0 à 3.

7. Classification miTNM (PROMISE)

[Début de la page masqué par un pli sur le scan.]

Catégorie	Signification
T2u	Unique
T2m	Multiple
T3a	Extension extracapsulaire
T3b	Vésicules séminales
T4	Atteinte des organes adjacents

Catégorie	Signification
Tr	Récidive
N	Selon le nombre et la localisation
M1a	Ganglions à distance
M1b	Oligométastases : os
M1c	Viscérales : poumon, foie

8. Score PRIMARY (2021)

Évalue l'atteinte prostatique selon : la **zone** (périphérique, centrale…) ; la **fixation** (diffuse ou focale) ; l'**intensité** (SUVmax). C'est un score de **1 à 5 (positif si ≥ 3)** ⇒ guide la biopsie +++.

Score	Aspect
1	Aucune fixation anormale (BDF)
2	Fixation diffuse
3	Fixation focale dans la zone de transition
4	Fixation focale dans la zone périphérique
5	Fixation focale très intense (SUVmax ≥ **12**), quel que soit l'endroit

9. Critères de fixation suspecte au PSMA

- Fixation intense.
- Focale.
- Rapport SUV/BDF ↑.
- Visible sur le MIP.
- Asymétrique.
- Localisation typique.
- Fixation stable ou intensification sur les acquisitions tardives (**95 min**) — pas sur la précoce (**60 min**).
- Haut risque clinique (profil clinique + biologique…).

La **combinaison IRM + TEP PSMA** améliore les performances diagnostiques, notamment au niveau locorégional, et guide la biopsie + la délimitation de la RTE.

10. Pièges et faux positifs

- **Ganglions sympathiques** (cervicaux, iliaques/cœliaques, sacrés) → fixation physiologique dans **90 %** des cas ⇒ SUV < **2 ou 3** :
  - intensité modérée ;
  - le long des chaînes lymphatiques habituelles ;
  - bilatérale et symétrique ;
  - oblongue.
- **ADP inflammatoires** : sarcoïdose…
- **Fixation digestive + urinaire** ⇒ effet de volume partiel (diurétique, acquisitions tardives…).
- ⇒ Une TEP négative n'élimine pas une atteinte ganglionnaire, mais meilleur pronostic.
- **M1 osseuses** = lésions ostéoblastiques. Mais attention !! : angiome, bec ostéophytique, ostéonécrose lors de la néovascularisation, Paget, fractures… Il y a des critères rassurants.
- Le PSMA peut mettre en évidence des lésions à un stade infraradiologique, modifiant ainsi la PEC.
- N'hésitez pas à demander un **contrôle PSMA à 3–6 mois** avec suivi biologique du PSA en cas de lésion osseuse unique chez un patient N0 M0 avec lésion peu avide et unique ⇒ éviter de priver le patient d'un traitement curatif.
- Les L II^{re} (lésions secondaires) « périennes » [?] +++.

> **Attention** — PSMA surexprimé dans d'autres cancers si néovascularisation : ADK pulmonaire, rectum, ADK pancréatique, cancer rénal à petites cellules **[à vérifier]** *à vérifier : la fixation du PSMA concerne surtout le carcinome rénal à cellules claires* ou CHC +++ → toute fixation atypique = chercher un autre primitif + FDG, voire biopsie.

11. Évaluation de la réponse thérapeutique : critères RECIP

Standardisée par les critères **RECIP** = *Response Evaluation Criteria In PSMA Imaging* ⇒ critères visuels :

Réponse	Critères
① Progression	Volume tumoral ↑ > **20 %** **et** nouvelle lésion
② Stable	↑ du volume sans nouvelle lésion ; ou nouvelle lésion mais volume stable
③ Réponse partielle (RP)	↓ **30 %** du volume tumoral sans nouvelle lésion

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la Se de la TEP PSMA vs SO + TDM dans le bilan initial à haut risque ?	92 % vs 65 % (atteinte ganglionnaire ou M1).
2. Quand la TEP PSMA est-elle proposée dans le bilan d'extension initial ?	Haut risque (ISUP 3, 4, 5) avant traitement curatif ; à privilégier aussi en risque intermédiaire.
3. Quel est le seuil de positivité du score PROMISE (miPSMA) et sa référence pour le score 3 ?	Positif si ≥ 2 ; score 3 = fixation ≥ parotide.
4. Score PRIMARY : échelle et seuil ?	1 à 5, positif si ≥ 3 ; score 5 = fixation focale très intense SUVmax ≥ 12.
5. Quand se fait l'évaluation thérapeutique par TEP PSMA et qu'est-ce qu'un non-répondeur ?	À 3 mois ; apparition ≥ 2 lésions ou ↑ fixation ≥ 30 %.
6. Quel score ECOG contre-indique la RIV ?	ECOG ≥ 2 selon les notes (à vérifier : seuil habituel ECOG ≥ 3).
7. Caractéristiques de la fixation des ganglions sympathiques ?	Physiologique (90 %), SUV < 2–3, intensité modérée, bilatérale et symétrique, oblongue, le long des chaînes habituelles.
8. Positivité du PSMA selon le PSA ?	PSA 1 ng/mL → 75 % ; PSA 2 ng/mL → 95 %.